RANCANG BANGUN MODEL IAAS BERBASIS *MICRO-SEGMENTATION* UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DAN SKALABILITAS PRAKTIKUM KEAMANAN SIBER

PROPOSAL PROYEK

Disusun oleh:

Abdilah Ramdhani	(2407421018)
Muhammad Ridho Rifai	(2407421019)
Alief Athallah Putra	(2407421016)
Septihadi Malik	(2407421001)
Asep Kurniawan	(199109262019031012)

PROGRAM STUDI TEKNIK MULTIMEDIA JARINGAN

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2026

1. JUDUL PROYEK

Rancang Bangun Model IaaS Berbasis *Micro-Segmentation* Untuk Meningkatkan Keamanan Dan Skalabilitas Praktikum Keamanan Siber.

2. RINGKASAN

Praktikum keamanan siber membutuhkan lingkungan pengujian yang dapat digunakan secara bebas oleh mahasiswa tanpa memberikan akses yang tidak diperlukan terhadap lingkungan pengguna lain maupun sistem pengelola. Kebutuhan tersebut semakin penting karena serangan siber tidak hanya bergantung pada keberhasilan penyerang memperoleh akses awal, tetapi juga pada kemampuan penyerang bergerak dari satu sistem ke sistem lain. Berdasarkan Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2024 yang diterbitkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2024 tercatat 330.527.636 trafik anomali dan 514.508 aktivitas *ransomware* [1]. Pada insiden Brain Cipher *Ransomware* terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, isolasi dilakukan dengan memutus komunikasi terhadap pusat data lain untuk mencegah penyebaran *ransomware* [2]. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembatasan komunikasi antar-*resource* sebagai bagian dari desain infrastruktur.

Proyek ini merancang dan membangun model *Infrastructure as a Service* (IaaS) untuk praktikum keamanan siber pada satu *server* fisik. *Server* menggunakan Linux Mint sebagai *host* dengan KVM/QEMU dan libvirt untuk menjalankan dua mesin virtual utama, yaitu IAAS-MGMT dan LAB-ENV. IAAS-MGMT berfungsi sebagai pusat manajemen, *automation*, *database*, dan *backend*, sedangkan LAB-ENV menjalankan Incus untuk menyediakan *system container* terpisah bagi setiap mahasiswa. OpenTofu digunakan untuk *provisioning* dan pengelolaan *lifecycle resource*, sementara Ansible digunakan untuk konfigurasi sistem setelah *resource* tersedia. *Portal* berbasis Laravel dan Filament menyediakan fungsi autentikasi, *monitoring status*, serta operasi *Create*, *Start*, *Stop*, *Reset*, dan *Delete*.

Micro-segmentation diterapkan menggunakan Incus ACL dan nftables dengan kebijakan *default-deny* untuk membatasi komunikasi antar-*container* dan akses menuju *management plane*. Wazuh digunakan untuk *security monitoring*, sedangkan Prometheus dan Grafana digunakan untuk *monitoring resource* dan performa. Luaran proyek berupa sistem IaaS praktikum yang dapat digunakan dan diuji langsung oleh dosen maupun mahasiswa serta dilengkapi hasil pengujian keamanan, *automation*, performa, dan skalabilitas.

3. KATA KUNCI

Infrastructure as a Service; Micro-segmentation; KVM/QEMU; Incus; Infrastructure as Code; Cybersecurity Laboratory.

4. PENDAHULUAN

4.1 Latar Belakang

Perkembangan layanan digital membuat berbagai sistem komputasi semakin saling terhubung, baik *server*, aplikasi, jaringan, maupun layanan berbasis *cloud*. Kondisi tersebut meningkatkan kemudahan dalam penyediaan layanan, tetapi juga memperbesar risiko penyebaran serangan antar-sistem. Berdasarkan Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2024 yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2024 tercatat 330.527.636 trafik anomali dan 514.508 aktivitas *ransomware* di Indonesia [1]. Salah satu kasus yang menunjukkan pentingnya pembatasan komunikasi antar-sistem adalah serangan *Brain Cipher Ransomware* terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada Juni 2024. Dalam penanganannya, akses antara PDNS 2 dengan pusat data lainnya diputus untuk mencegah penyebaran *ransomware* [2]. Selain itu, FBI, CISA, dan MS-ISAC juga merekomendasikan segmentasi jaringan untuk membatasi lateral *movement* pada sistem yang telah terinfeksi [3].

Permasalahan tersebut juga terdapat pada praktikum keamanan siber. Mahasiswa membutuhkan lingkungan untuk melakukan konfigurasi *server*, pemindaian jaringan, pengujian layanan, dan simulasi serangan secara terkontrol. Setiap lingkungan praktikum perlu dipisahkan agar aktivitas satu mahasiswa tidak mengganggu pengguna lain maupun jaringan manajemen. Oleh karena itu, diperlukan sistem praktikum yang memiliki isolasi, pengelolaan akses, serta penyediaan *environment* yang dapat dilakukan secara terpusat.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *micro-segmentation*, yaitu membatasi komunikasi antar-*resource* berdasarkan kebutuhan akses. Penelitian Hari et al. menunjukkan bahwa penerapan *micro-segmentation* dapat mengurangi *potential attack paths* dan membatasi lateral *movement* pada lingkungan pengujian [4]. Pada proyek ini, pendekatan tersebut diterapkan menggunakan Incus ACL dan nftables dengan kebijakan *default-deny*. Untuk mengurangi penggunaan *resource* dibandingkan penyediaan *virtual machine* penuh untuk setiap mahasiswa, *environment* praktikum menggunakan *system container* yang dikelola oleh Incus. Penelitian Ikmal et al. menunjukkan bahwa penggunaan *container* pada lingkungan laboratorium dapat menjalankan beberapa *instance* secara bersamaan dengan penggunaan *resource* yang relatif rendah [5].

Infrastruktur utama proyek menggunakan KVM/QEMU dan libvirt pada satu *server* fisik untuk menjalankan dua *virtual machine*, yaitu IAAS-MGMT sebagai *management plane* dan LAB-ENV sebagai *lab plane*. LAB-ENV menjalankan Incus untuk menyediakan *environment* terpisah bagi setiap mahasiswa. Pengelolaan *environment* dilakukan menggunakan *Infrastructure as Code* melalui OpenTofu untuk proses *provisioning* dan *lifecycle resource*, sedangkan Ansible digunakan untuk konfigurasi sistem setelah *container* tersedia. Pendekatan ini digunakan agar proses

penyediaan *environment* dapat dilakukan secara konsisten dan mengurangi konfigurasi manual [7][8][9].

Untuk memudahkan pengguna, sistem dilengkapi *portal* berbasis Laravel dan Filament yang menyediakan autentikasi serta pengelolaan *environment* [11]. Wazuh digunakan untuk *security monitoring* [10], sedangkan Prometheus dan Grafana digunakan untuk memantau penggunaan *resource* dan performa infrastruktur.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, proyek ini merancang dan membangun model IaaS untuk praktikum keamanan siber yang menggabungkan virtualisasi, *system container, micro-segmentation, automation,* dan *monitoring*. Sistem diharapkan dapat menyediakan *environment* praktikum secara terisolasi dan terpusat, serta dapat diuji berdasarkan aspek keamanan, waktu *provisioning*, penggunaan *resource*, dan kemampuan penambahan *environment* secara bertahap.

4.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun model IaaS berbasis KVM/QEMU dan Incus yang mampu menyediakan *environment* praktikum keamanan siber secara terisolasi serta dapat dikelola melalui sistem terpusat?
2. Bagaimana menerapkan *micro-segmentation* menggunakan Incus ACL dan nftables serta *automation* menggunakan OpenTofu dan Ansible untuk membatasi komunikasi antar-*environment* dan mempermudah proses *provisioning*?
3. Bagaimana mengevaluasi keamanan, performa, *automation*, dan skalabilitas sistem berdasarkan isolasi antar-*container*, *lifecycle resource*, waktu *provisioning*, penggunaan *resource*, serta hasil *monitoring*?

4.3 *State of the Art* dan Kebaruan

Tabel 1. *State of the Art*

No	*Author*/ Tahun	Judul *Project*	Metode/ Teknologi	Hasil/Temuan Utama	Kelemahan/ *Gap*	Relevansi dengan *Project* ini
1	Hari et al. (2026) [4]	A *Three-Tier* Microsegmentation *Framework* for *Enterprise Networks* under Zero Trust Architectu	*Zero Trust Architecture*, micro-segmentation, SDN, *endpoint enforcement*	Micro-segmentation mengurangi jumlah *potential attack paths* dan meningkatkan *network resilience* pada lingkungan	Berfokus pada jaringan *enterprise* dan menggunakan arsitektur *three-tier* berbasis SDN, bukan *student lab* berbasis	Menjadi dasar penerapan komunikasi granular dan *default-deny* untuk membatasi *lateral movement* antar-*environment*

		re		pengujian.	*system container*.	mahasiswa.
2	Ikmal, Gunawan, dan Muhammad (2021) [5]	Implementasi *Private Cloud Computing* Menggunakan LXC *Container* pada Lab IT Infrastruktur UMMU	LXC *Container*, IaaS, NFV, Linux	Beberapa *container* Ubuntu dapat berjalan secara bersamaan dengan penggunaan CPU dan RAM yang relatif rendah pada lingkungan laboratorium.	Implementasi masih menggunakan LXC secara langsung dan belum mengintegrasikan *automation*, *portal*, *micro-segmentation*, serta SIEM.	Menjadi dasar penggunaan *system container* sebagai *environment* praktikum yang lebih ringan. Pada proyek ini pengelolaannya menggunakan Incus.
3	Sari, Purwantoro, dan Ridha (2023) [6]	Pengukuran Kinerja Kubernetes Cluster pada *Nested Virtualization* Berbasis KVM	KVM, *nested virtualization*, Kubernetes, *resource benchmarking*	Menunjukkan perbedaan penggunaan CPU, memori, disk, *network*, dan *latency* pada beberapa konfigurasi virtualisasi.	Fokus pada Kubernetes Cluster dan *nested virtualization*, bukan penyediaan lab per-user.	Menjadi acuan pengukuran overhead dan penggunaan *resource* pada lapisan virtualisasi KVM/QEMU.
4	Spielman et al. (2026) [7]	Metamorphic *Testing* for *Infrastructure-as-Code Engines*	Terraform, OpenTofu, Pulumi, IaC engine	Menunjukkan pentingnya *correctness* dan *reliability* dari IaC engine dalam *lifecycle resource cloud*.	Fokus utama pada pengujian *engine* IaC dan bukan implementasi laboratorium keamanan siber.	Menjadi landasan penggunaan OpenTofu sebagai engine *provisioning* dan *lifecycle resource* yang declarative.
5	Lima, Callado, dan Bonfim (2026) [8]	*Comparative Assessment of Multiple IaC Tools*	OpenTofu, Terraform, Ansible, IaC, *container-*	OpenTofu dan Terraform menunjukkan performa waktu dan kestabilan	Skenario pengujian berupa SDN emulation di *public cloud*, bukan Incus	Menjadi dasar pemisahan peran *provisioning* dan *configuration*

		for Provisioning Emulated SDN Topologies in Cloud Environments	*based network emulation*	yang baik, sedangkan setiap pendekatan memiliki karakteristik penggunaan *resource* yang berbeda.	pada *on-premises lab*.	*management* serta pengujian waktu *provisioning* dan *repeatability*.
6	Putra et al. (2022) [9]	*Infrastructure as Code* for *Security Automation* and *Network* Infrastructure *Monitoring*	*Infrastructure as Code*, Ansible, *automation*, *monitoring*	IaC membantu otomasi konfigurasi dan *deployment* sehingga konfigurasi menjadi lebih konsisten serta mengurangi pekerjaan manual.	Tidak membahas Incus, *portal* pengguna, maupun *lifecycle container* pada lingkungan praktikum.	Menjadi dasar penggunaan Ansible untuk konfigurasi otomatis setelah *resource* berhasil dibuat.
7	Aditya, Muhyidin, dan Singasatia (2024) [10]	Implementasi *Security Information and Event Management* (SIEM) untuk *Monitoring* Keamanan *Server* Menggunakan Wazuh	Wazuh SIEM, *security monitoring*	Wazuh digunakan untuk mengumpulkan dan memvisualisasikan *event* keamanan *server* dalam satu sistem *monitoring*.	Berfokus pada *monitoring* keamanan *server* dan belum terintegrasi dengan platform IaaS per-*user*.	Menjadi dasar pemanfaatan Wazuh sebagai *security monitoring* pada *environment* praktikum.
8	M. Sovian dan B. A. Pramono	Penerapan Laravel Filament untuk Meningkat	Agile, Laravel, PHP, Filament, MySQL,	Otomatisasi billing, *role-based access*, CRUD dan report.	Fokus pada billing dan belum membahas *provisioning*	Menjadi referensi penggunaan Laravel + Filament

	(2025) [11]	kan Sistem Manajemen Billing di Telkom Indonesia	*Black Box Testing*, *PageSpeed Insights*	Efisiensi pengolahan data mencapai 76,9% dan skor *Performance* website 97.	IaaS, *container*, virtualisasi, atau otomasi *resource*.	untuk *portal*/*admin* panel. Konsep CRUD, role, dan pengelolaan data diterapkan pada *portal* IaaS untuk mengelola *environment* mahasiswa dan terhubung ke *backend*/API.
9	Suryayusra et al. (2026) [12]	Implementation and *Analysis* of *Security Information and Event Management* at Bina Darma University	*Action Research*; Wazuh SIEM, Wazuh Agent, dan Telegram Bot; *pentest* dengan Kali Linux (Hydra, hping3, SQLMap) pada VM Windows dan Ubuntu.	Wazuh mendeteksi *Brute Force*, *SYN Flood*, dan *SQL Injection*, dengan notifikasi Telegram real-time. CPU naik dari ±15% ke 60% saat serangan, memori relatif stabil.	Hanya di lingkungan VM dengan *endpoint* terbatas dan hanya 3 jenis serangan.	Referensi *pentest* terhadap sistem yang dimonitor Wazuh; Kali, Hydra, hping3, dan SQLMap menjadi dasar skenario uji dan pengukuran deteksi.
10	Fahmi et al. (2025) [13]	Integrasi Wazuh SIEM dengan ModSecurity dan Virus	*Pentest* OWASP Top 10 pada DVWA dengan Kali	10 dari 17 serangan terdeteksi dan diblokir (*SQLi*, *XSS*, *Command Injection*, File	Serangan logika dan sesi lolos dari WAF; hanya satu target tanpa segmentasi;	Menjadi acuan skenario *pentest* untuk lab mahasiswa; celah deteksi

		Total Menggunakan NIST *Framework* untuk Mendeteksi Serangan *Website*	Linux, Burp Suite, SQLMap; deteksi memakai Wazuh, ModSecurity, dan VirusTotal.	Inclusion, *Brute Force*, dll.); 7 lolos (*CSRF*, *session*, *authorization* bypass, dll.).	tanpa metrik kuantitatif.	menunjukkan perlunya segmentasi dan pembatasan akses.
11	Ardiansyah & Pamuji (2025) [14]	Penerapan Standar TIPHON untuk Kinerja *Quality of Service* Jaringan Internet (Studi Kasus di Jaringan Alfanet)	*Action Research*; standar TIPHON dengan parameter *throughput*, *packet loss*, *delay*, *jitter*; pengambilan data memakai Wireshark di Kali Linux selama 3 hari.	*Throughput* rata-rata 91,345 Kbps (kategori "Buruk"), *packet loss* 0% ("Sangat Bagus"), *delay* rata-rata 69 ms ("Sangat Bagus"), *jitter* rata-rata 58 ms ("Bagus"). Secara keseluruhan jaringan dikategorikan "Bagus" (indeks rata-rata 3).	Hanya diukur 3 hari pada jam kerja, tidak membandingkan jam sibuk vs tidak sibuk; hanya 1 ISP tanpa pembanding; tidak membedakan jaringan kabel vs *wireless*.	Menjadi acuan metodologi dan standar penilaian (TIPHON) untuk mengukur QoS, dan cara menghitung *throughput*, *packet loss*, *delay*, dan *jitter*.
12	Abeyzia, Dani, dan Muhallim (2023) [15]	Implementasi *Responsive Website* pada Sistem Informasi Laboratorium	*Waterfall*, Laravel, PHP, MySQL, UML, *Responsive Web Design*, *Black-box Testing*, *Usability Testing*	Menghasilkan sistem informasi laboratorium berbasis Laravel dan MySQL dengan fitur pengelolaan informasi, *login*, *dashboard*, dan *user*	Sistem berfokus pada penyampaian dan pengelolaan informasi laboratorium dan belum terintegrasi dengan *provisioning* infrastruktur,	Menjadi referensi pengembangan *portal* laboratorium berbasis Laravel dan MySQL serta penerapan metode *Waterfall* dan pengujian fungsional.

				management. Seluruh fitur yang diuji menggunakan *black-box testing* dinyatakan berhasil. *Usability testing* terhadap 151 responden menghasilkan tingkat kelayakan sebesar 83,48%.	virtualisasi, *container*, *Infrastructure as Code*, *lifecycle environment*, *micro-segmentation*, maupun *security monitoring*.	Pada proyek, *portal* dikembangkan lebih lanjut sebagai antarmuka untuk autentikasi, pengelolaan user, *monitoring status*, dan *lifecycle environment* praktikum yang terintegrasi dengan *backend* infrastruktur.

4.4 Tujuan dan Manfaat Proyek

A. Tujuan

1) Merancang dan membangun sistem IaaS berbasis KVM/QEMU dan Incus untuk menyediakan *environment* praktikum keamanan siber yang terisolasi dan dapat dikelola melalui *portal*.
2) Menerapkan *micro-segmentation* menggunakan Incus ACL dan nftables serta *automation* menggunakan OpenTofu dan Ansible untuk *provisioning* dan pengelolaan *lifecycle environment* mahasiswa.
3) Menguji keamanan, performa, *automation*, dan skalabilitas sistem berdasarkan efektivitas *isolation policy*, waktu *provisioning*, penggunaan *resource*, *monitoring*, serta kestabilan *environment* ketika jumlah *container* ditingkatkan.

B. Manfaat

1) Akademis: memberikan lingkungan pembelajaran nyata mengenai IaaS, virtualisasi, *containerization*, *Infrastructure as Code*, micro-segmentation, *automation*, dan *security monitoring*.
2) Praktis: menyediakan sistem praktikum yang dapat membantu dosen dan mahasiswa memperoleh *environment* secara lebih cepat, terstruktur, dapat di-*reset*, dan tidak memerlukan pembuatan VM secara manual untuk setiap pengguna.

3) Keamanan: membatasi komunikasi yang tidak diperlukan antar-*environment* mahasiswa dan mengurangi kemungkinan *lateral movement* melalui penerapan *micro-segmentation* dan kebijakan *default-deny*.

5. RUANG LINGKUP PROYEK

A. Lingkup

Proyek dibangun sebagai sistem private IaaS untuk praktikum keamanan siber pada satu *server* fisik *server*-imnehnet. *Server* menggunakan Linux Mint sebagai sistem operasi *host* dan menjalankan KVM/QEMU serta libvirt sebagai lapisan virtualisasi. Infrastruktur terdiri dari dua VM utama, yaitu IAAS-MGMT sebagai *management plane* dan LAB-ENV sebagai *lab plane*. LAB-ENV menjalankan Incus untuk menyediakan *system container* terpisah bagi setiap mahasiswa. *Container* memiliki nama *instance*, alamat IP internal, limit CPU, RAM dan *storage*, serta informasi port akses masing-masing.

IAAS-MGMT menjalankan komponen *automation* dan *backend* yang terdiri dari OpenTofu, Ansible, MySQL, dan integrasi *portal* Laravel-Filament. *Portal* menyediakan autentikasi, *dashboard*, *status environment*, informasi akses, serta operasi *Create*, *Start*, *Stop*, *Reset*, dan *Delete*. OpenTofu digunakan untuk *provisioning resource*, sedangkan Ansible digunakan untuk konfigurasi sistem setelah *resource* tersedia. Micro-segmentation diterapkan melalui Incus ACL dan nftables. Wazuh digunakan untuk *security monitoring*, sedangkan Prometheus dan Grafana digunakan untuk memantau penggunaan *resource* dan performa.

B. Batasan

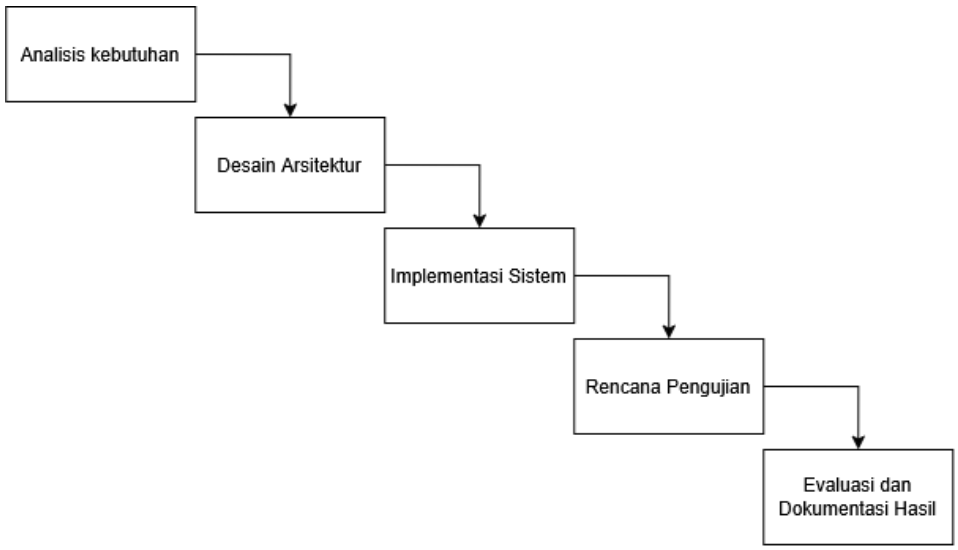
Proyek difokuskan pada private IaaS dalam satu *physical server* dan tidak dirancang sebagai *public cloud* atau cluster production multi-node. *Environment* mahasiswa menggunakan Linux *system container* sehingga proyek tidak menyediakan sistem operasi Windows atau *virtual machine* penuh untuk setiap mahasiswa. KVM/QEMU hanya digunakan untuk VM utama, sedangkan *environment* mahasiswa disediakan menggunakan Incus agar kebutuhan *resource* lebih ringan.

Pengujian keamanan dilakukan secara terkontrol pada *resource* milik proyek dan dibatasi pada pengujian isolasi, *port scanning*, kegagalan autentikasi, akses layanan, dan skenario keamanan ringan yang diperlukan untuk memastikan *policy* serta *monitoring* berjalan. Pengujian skalabilitas dilakukan dengan menambah *container* secara bertahap sesuai kemampuan *hardware*, sehingga proyek tidak menetapkan jumlah maksimum pengguna sebelum hasil pengujian diperoleh.

6. METODOLOGI PELAKSANAAN

A. Metode Pengembangan

Proyek menggunakan metode *Waterfall* karena setiap lapisan implementasi memiliki ketergantungan terhadap tahap sebelumnya. Infrastruktur *host* dan virtualisasi harus tersedia sebelum platform *container* dikonfigurasi. Platform *container* dan *network* perlu tersedia sebelum *automation* dibuat. *Backend* dan database harus memiliki kontrak yang jelas sebelum *portal* dapat diintegrasikan. Pengujian dilakukan setelah seluruh komponen utama dapat bekerja sebagai satu sistem.



Gambar 1. Metodologi Pelaksanaan

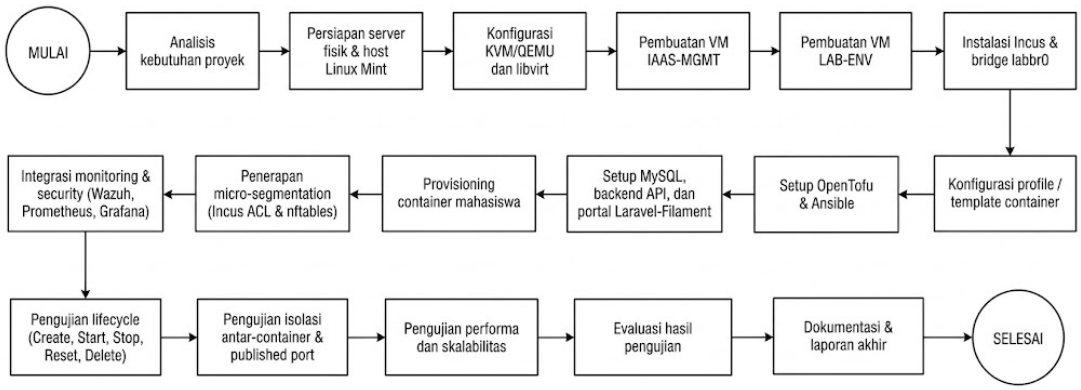
Tahap analisis kebutuhan digunakan untuk menentukan *hardware*, *resource server*, kebutuhan user, *software*, jaringan, *automation*, *monitoring*, dan skenario pengujian. Tahap perancangan menentukan topologi *server*, pembagian fungsi IAAS-MGMT dan LAB-ENV, *network container*, micro-segmentation, database mapping, serta alur *provisioning*. Tahap implementasi digunakan untuk melakukan konfigurasi seluruh komponen. Tahap pengujian digunakan untuk membuktikan fungsi sistem berdasarkan skenario yang telah dirancang. Tahap evaluasi dan dokumentasi digunakan untuk menganalisis hasil pengujian, mencatat kendala, dan menyusun laporan akhir.

B. Alur Kerja Proyek

Sistem dimulai ketika mahasiswa melakukan autentikasi pada *portal*. Setelah user memilih untuk membuat *environment*, *portal* mengirimkan *request* kepada *backend* pada IAAS-MGMT. *Backend* melakukan validasi terhadap *user* dan mencatat informasi yang diperlukan pada MySQL. OpenTofu kemudian menjalankan proses *provisioning* terhadap *resource* Incus di LAB-ENV.

Setelah *container* berhasil dibuat dan memperoleh *network configuration*, Ansible menjalankan konfigurasi awal seperti pembuatan user, instalasi *package*, *service*, serta konfigurasi praktikum. Selanjutnya *resource limit* dan *policy* micro-

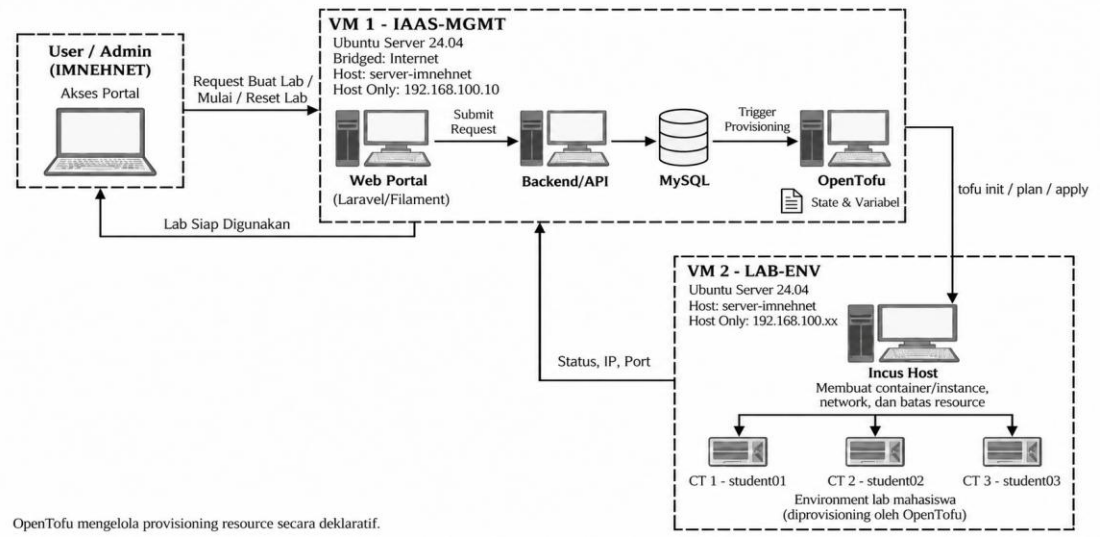
segmentation diterapkan. Jika seluruh proses berhasil, *status environment* diubah menjadi *READY* dan informasi seperti IP, port SSH, port web, serta *status container* ditampilkan pada *portal*.



Gambar 2. Alur Kerja

C. Alur Kerja OpenTofu

OpenTofu digunakan sebagai *Infrastructure as Code* (IaC) untuk melakukan *provisioning* dan mengelola *lifecycle resource* praktikum. Konfigurasi OpenTofu mendefinisikan parameter *container* seperti nama *instance*, *image*, CPU, RAM, *storage*, *network*, dan *profile*. Perintah *provisioning* dijalankan melalui *backend* pada IAAS-MGMT, kemudian diteruskan ke Incus untuk membuat atau mengubah *resource* sesuai konfigurasi.

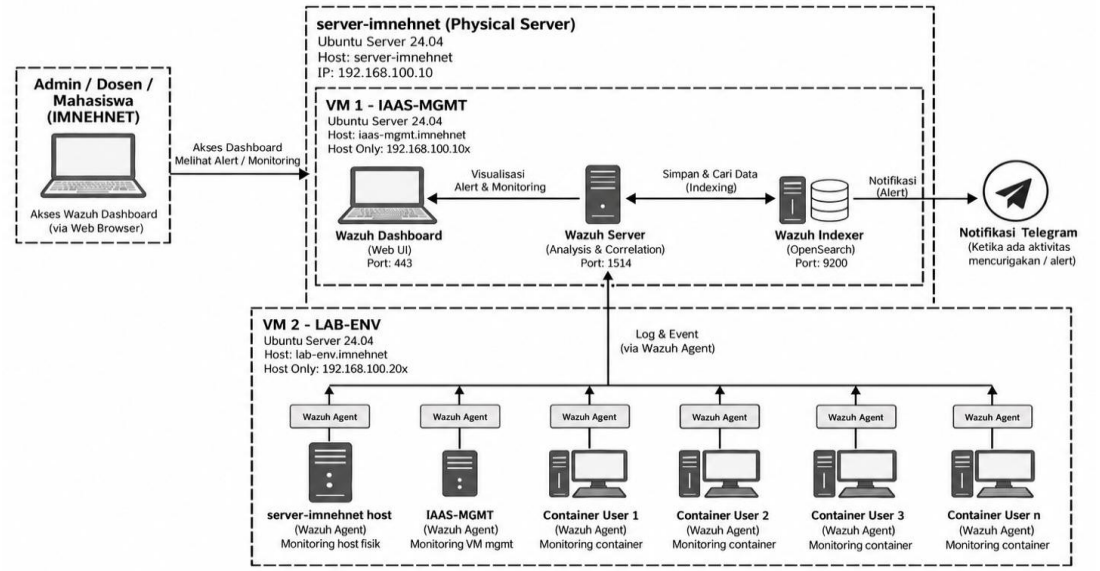


Gambar 3. Cara Kerja OpenTofu

D. Alur Kerja Wazuh

Wazuh digunakan sebagai *Security Information and Event Management* (SIEM) untuk memantau aktivitas keamanan pada infrastruktur dan *environment*

praktikum. Wazuh menerima log dan *security* event dari *endpoint* yang dipantau, kemudian melakukan analisis dan menampilkan *alert* melalui *dashboard*. Data tersebut digunakan untuk mengetahui aktivitas mencurigakan serta membuktikan hasil pengujian keamanan pada sistem.



Gambar 4. Cara Kerja Wazuh

E. Analisis Kebutuhan Sistem dan Jaringan

1) Kebutuhan Perangkat Keras

Tabel 2. Kebutuhan Perangkat Keras

No	Perangkat	Spesifikasi/Kuantitas	Fungsi
1	*Server* fisik	Intel *Core* i5-4460 4 *Core*/4 *Thread*, RAM 16 GB, SSD 240 GB, HDD 1 TB ×2	*Host* Linux Mint, KVM/QEMU, IAAS-MGMT, dan LAB-ENV
2	RAM DDR3	8 GB ×2	Penambahan kapasitas memori *server*
3	Router TP-Link	1 unit	Akses jaringan lokal dan internet
4	TV/Monitor	1 unit	Display administrasi dan troubleshooting lokal *server*
5	Keyboard	1 unit	Administrasi lokal *server*
6	Mouse	1 unit	Administrasi lokal *server*
7	Laptop mahasiswa	1 unit	*Client portal* dan perangkat untuk pengujian/*pentest* terkontrol

2) Kebutuhan Perangkat Lunak

Tabel 3. Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Kategori	*Software*/Tools	Fungsi
1	*Host OS*	Linux Mint	Sistem operasi *physical server*
2	Virtualisasi	KVM/QEMU + libvirt	Menjalankan dan mengelola VM utama
3	Guest OS	Ubuntu *Server* 24.04 LTS	Sistem operasi IAAS-MGMT dan LAB-ENV
4	*Container* Platform	Incus	Membuat dan mengelola *system container* mahasiswa
5	*Infrastructure as Code*	OpenTofu	*Provisioning* dan *lifecycle resource*
6	*Configuration Management*	Ansible	Konfigurasi OS, user, *package*, dan *service*
7	*Portal*	Laravel + Filament	Autentikasi, *dashboard*, dan *lifecycle environment*
8	Database	MySQL	Menyimpan data user, *environment*, IP, port, *status*, dan *activity*
9	Micro-segmentation	Incus ACL + nftables	Mengatur *policy* komunikasi antar-*resource*
10	*Security Monitoring*	Wazuh	*Monitoring* log dan *security* event
11	*Resource Monitoring*	Prometheus + Grafana	Pengumpulan dan visualisasi metrik infrastruktur
12	*Version Control*	GitHub	*Repository*, versioning, dokumentasi, dan *workflow* CI/CD

3) Kebutuhan Jaringan

Network internal *container* menggunakan *bridge* Incus, misalnya labbr0, dengan subnet internal 10.20.0.0/24 . Setiap *container* memperoleh alamat IP yang berbeda. IP tersebut digunakan untuk komunikasi internal serta proses *provisioning* dari *management plane*. Akses *user* dari luar LAB-ENV tidak harus membuka seluruh subnet *container*. Layanan yang diperlukan dapat diteruskan menggunakan *port mapping*, misalnya *port* SSH atau web yang berbeda untuk setiap mahasiswa.

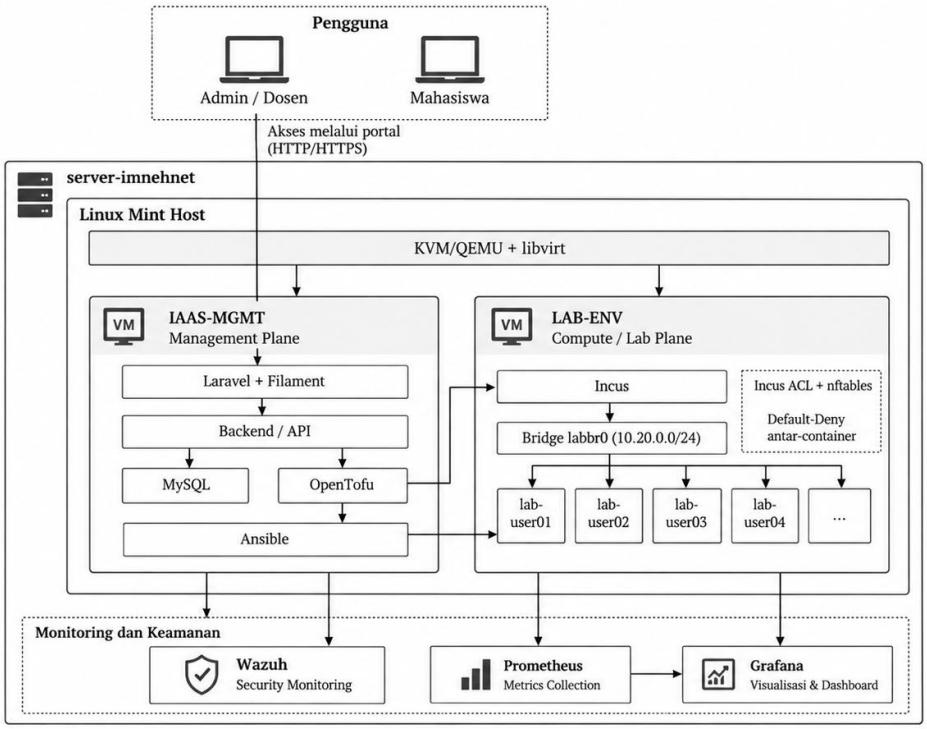
Tabel 4. Rancangan Jaringan

Komponen	Contoh Alamat	Fungsi	*Policy*
Management Network	192.168.100.0/24	Komunikasi infrastructure *management*	Terbatas untuk *admin* dan *service* yang diperlukan
IAAS-MGMT	192.168.100.10/24	*Backend*, MySQL,	ALLOW ke

		OpenTofu, Ansible	*resource* yang dibutuhkan
LAB-ENV	*Management network*	VM compute dan Incus *host*	Boundary *management* dan *student lab*
labbr0	10.20.0.0/24	Internal *network container*	Antar-*container default DENY*
Container mahasiswa	10.20.0.x	*Environment* praktikum mahasiswa	Diisolasi antar-*user*
Published Port	Berdasarkan *allocation*	SSH/web access	Hanya port yang dipublikasikan

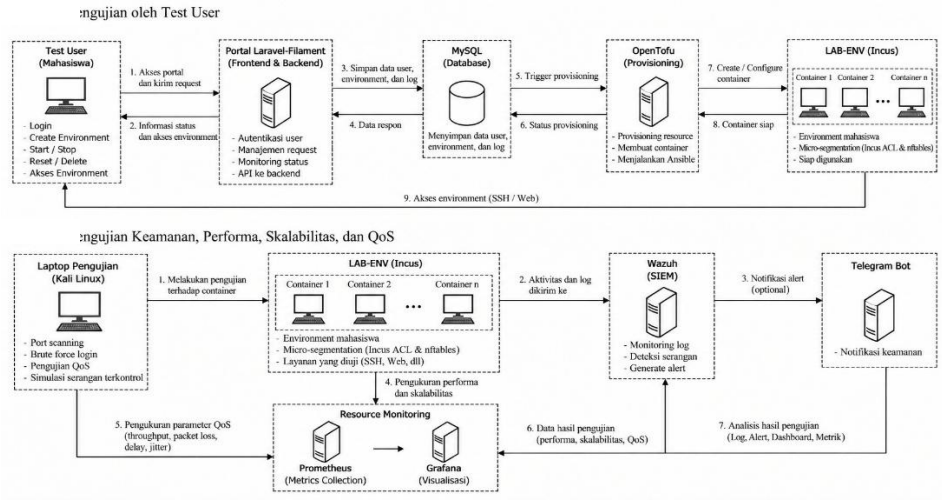
F. Desain Sistem dan Jaringan

Arsitektur menggunakan satu *physical server* sebagai *infrastructure layer*. Linux Mint menjalankan KVM/QEMU dan libvirt. Virtualisasi digunakan untuk membentuk dua mesin utama yang memiliki fungsi berbeda. IAAS-MGMT berfungsi sebagai *management plane*. VM ini menjalankan *backend*, MySQL, OpenTofu, dan Ansible. *Portal* Laravel-Filament berinteraksi dengan *management layer* dan tidak melakukan operasi Incus secara langsung tanpa *backend*. LAB-ENV berfungsi sebagai *compute/lab plane*. Incus dipasang pada VM ini dan menjalankan *container* mahasiswa. Setiap *container* dibuat dari *base image* yang sama dan diberikan *resource* limit, *network configuration*, serta *policy* keamanan sesuai kebutuhan.



Gambar 5. Topologi Infrastruktur

G. Skenario Pengujian



Gambar 6. Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi fungsi sistem, *automation*, keamanan, *monitoring*, performa, skalabilitas, dan kualitas jaringan. Skenario pengujian dirancang sesuai fungsi utama sistem IaaS dan dilakukan pada *environment* proyek secara terkontrol.

Tabel 5. Skenario Pengujian Sistem

No	Aspek	Skenario Pengujian	Parameter
1	Fungsional IaaS	*Test user* melakukan *login* serta operasi *Create*, *Start*, *Stop*, *Reset*, dan *Delete environment* melalui *portal*.	Keberhasilan fungsi dan *status environment*
2	*Automation*	*Environment* dibuat menggunakan OpenTofu dan dikonfigurasi menggunakan Ansible.	Waktu *provisioning* dan keberhasilan proses
3	Micro-segmentation	Pengujian komunikasi antar-*container* dan akses *container* menuju IAAS-MGMT.	*ALLOW/DENY* dan keberhasilan isolasi
4	*Penetration Testing*	Pengujian terkontrol dari Kali Linux berupa *port scanning, brute-force SSH,* dan percobaan akses antar-*environment.*	Hasil akses, port terbuka, dan keberhasilan/gagal pengujian
5	*Security Monitoring*	Mengamati respon Wazuh terhadap aktivitas keamanan yang dilakukan selama *penetration testing.*	*Security event, alert Wazuh, dan* keberhasilan deteksi
6	Performa & Skalabilitas	*Container* aktif ditambah secara bertahap, misalnya 1, 3,	CPU, RAM, *latency*, dan kestabilan *service*

		5, dan 10 *container*.	
7	Quality of *Service*	*Traffic* jaringan diuji pada *environment* praktikum.	*Throughput*, *packet loss*, *delay*, dan *jitter*

Pengujian keamanan dilakukan hanya pada *infrastructure* dan *environment* milik proyek. Pengujian tidak diarahkan pada sistem eksternal dan digunakan untuk memastikan *isolation policy* serta *security monitoring* bekerja sesuai rancangan.

H. Metode Analisis Hasil Pengujian

Hasil pengujian dianalisis secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh selama proses pengujian sistem. Analisis dilakukan pada beberapa aspek berikut:

1. Analisis Fungsional IaaS
   Menilai keberhasilan fungsi *login* serta *lifecycle environment* berupa *Create*, *Start*, *Stop*, *Reset*, dan *Delete* berdasarkan kesesuaian hasil aktual dengan hasil yang diharapkan.
2. Analisis *Automation*
   Menganalisis keberhasilan proses *provisioning* OpenTofu dan konfigurasi Ansible berdasarkan *status* keberhasilan serta waktu yang dibutuhkan hingga *environment* berstatus *READY*.
3. Analisis Micro-segmentation
   Membandingkan *policy* yang dirancang dengan hasil komunikasi aktual menggunakan parameter *ALLOW/DENY* untuk mengetahui keberhasilan isolasi antar-*container* dan perlindungan *management plane*.
4. Analisis Penetration Testing
   Menganalisis hasil *port scanning*, *brute-force SSH*, dan percobaan akses antar-*environment* untuk menilai pembatasan akses serta efektivitas *micro-segmentation*.
5. Analisis *Security Monitoring*
   Menilai kemampuan Wazuh dalam mendeteksi dan mencatat *security* event dari skenario *port scanning* dan kegagalan *login* berulang pada *environment* pengujian.
6. Analisis Performa dan Skalabilitas
   Membandingkan penggunaan CPU, RAM, *latency*, dan kestabilan *service* ketika jumlah *container* aktif ditingkatkan secara bertahap.
7. Analisis Quality of *Service* (QoS)
   Menganalisis kualitas jaringan berdasarkan parameter *throughput*, *packet loss*, *delay*, dan *jitter* serta membandingkan hasil pengukuran dengan kategori TIPHON.

Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk menunjukkan performa, keamanan, serta kemampuan sistem dalam mendukung *environment* praktikum.

7. PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA TIM

A. Abdilah Ramdhani (*Cloud Architect*):
Bertanggung jawab pada perancangan infrastruktur dan jaringan menggunakan Linux Mint, KVM/QEMU, libvirt, dan Incus, termasuk desain topologi, IP *planning*, serta pengelolaan VM IAAS-MGMT dan LAB-ENV.

B. Alief Athallah Putra *(DevOps Engineer):*
Bertanggung jawab pada otomasi dan *provisioning* menggunakan OpenTofu dan Ansible, serta pengembangan *backend* dan API bersama anggota tim.

C. Muhammad Ridho Rifai *(Security Engineer):*
Bertanggung jawab pada keamanan jaringan menggunakan Incus ACL dan nftables, termasuk *micro-segmentation*, isolasi antar-*container*, serta *monitoring* keamanan menggunakan Wazuh.

D. Septihadi Malik *(Portal Developer):*
Bertanggung jawab mengembangkan *portal* menggunakan Laravel dan Filament, serta integrasi API dan MySQL untuk pengelolaan *environment* mahasiswa.

8. RENCANA KEGIATAN & TIMELINE

Tabel 6. Rencana Kegiatan dan *Timeline*

No	Kegiatan	Minggu ke-															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Analisis kebutuhan	✓	✓	✓	✓												
2	Desain topologi				✓	✓	✓	✓									
3	Implementasi jaringan							✓	✓	✓							
4	Pengujian										✓	✓	✓	✓			
5	Dokumentasi & laporan													✓	✓	✓	✓

9. DELIVERABLES (LUARAN)

Target luaran dari pelaksanaan proyek ini terdiri atas:

A. Sistem IaaS praktikum keamanan siber yang siap digunakan dan diuji coba

B. Skenario dan hasil pengujian performa, simulasi serangan, serta respon otomatis sistem

C. Dokumen laporan akhir proyek

10. ESTIMASI ANGGARAN

Tabel 7. Estimasi Anggaran

No	Komponen Biaya	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)

1	PC *Server* (termasuk *storage* dan komponen pendukung)	unit	1	4.350.000	4.350.000
2	RAM DDR3 8 GB	unit	1	170.000	170.000
3	Router TP-Link TL-WR840N	unit	1	280.000	280.000
4	*TV/Monitor*	unit	1	1.500.000	1.500.000
5	Keyboard & Mouse	unit	1	75.000	75.000
6	Laptop Mahasiswa untuk Pengujian/*Pentest*	unit	2	0	0
7	Linux Mint, KVM/QEMU, libvirt, Incus, OpenTofu, Ansible, Laravel, Filament, MySQL, Wazuh, Prometheus, dan Grafana	paket	1	0	0
8	Dokumentasi dan Laporan (cetak dan jilid)	paket	1	150.000	150.000
Total					**6.525.000**

11. DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Siber dan Sandi Negara, *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2024*. Jakarta, Indonesia: BSSN, 2025.

[2] L. Kristianti, "BSSN cegah infeksi *ransomware* putus pusat data lainnya dari PDNS 2," *ANTARA News*, Jun. 26, 2024.

[3] Federal Bureau of Investigation, Cybersecurity and Infrastructure *Security* Agency, and Multi-State Information Sharing and Analysis Center, "#StopRansomware: Ghost (Cring) *Ransomware*," Cybersecurity Advisory AA25-050A, Feb. 2025.

[4] N. N. Hari, P. Krishnan, K. Jain, A. K. J. Saudagar, P. P., and R. C. Poonia, "A *three-tier* microsegmentation *framework* for *enterprise networks* under *Zero Trust Architecture*," *Alexandria Engineering Journal*, vol. 141, pp. 150–164, 2026, doi: 10.1016/j.aej.2026.03.014.

[5] I. Ikmal, E. Gunawan, and A. H. Muhammad, "Implementasi *Private Cloud* Computing Menggunakan LXC *Container* pada Lab IT Infrastruktur UMMU," *Jurnal Teknologi Informatika (J-TIFA)*, vol. 4, no. 2, pp. 22–27, 2021, doi: 10.52046/j-tifa.v4i2.1214.

[6] W. T. W. Sari, S. Purwantoro E.S.G.S., and M. A. F. Ridha, "Pengukuran Kinerja Kubernetes Cluster pada *Nested Virtualization* Berbasis KVM," *Jurnal Komputer Terapan*, vol. 9, no. 1, pp. 11–18, 2023, doi: 10.35143/jkt.v9i1.5606.

[7] D. Spielmann, G. Zakhour, D. Arnold, M. Biagiola, R. Meier, and G. Salvaneschi, "Metamorphic *Testing* for Infrastructure-as-Code Engines," *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, vol. 10, no. OOPSLA1, Art. no. 118, Apr. 2026, doi: 10.1145/3798226.

[8] V. R. M. Lima, A. C. Callado, and M. S. Bonfim, "Comparative Assessment of Multiple IaC Tools for *Provisioning* Emulated SDN Topologies in *Cloud* Environments," in *Proc. 53º Seminário Integrado de Software e Hardware (SEMISH), 46º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação*, Gramado, Brazil, 2026.

[9] W. R. A. Putra, A. R. A. Nurwa, D. F. Priambodo, and M. Hasbi, "*Infrastructure as Code* for *Security Automation* and *Network* Infrastructure *Monitoring*," *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, vol. 22, no. 1, pp. 201–214, Nov. 2022, doi: 10.30812/matrik.v22i1.2471.

[10] R. Aditya, Y. Muhyidin, and D. Singasatia, "Implementasi *Security Information and Event Management* (SIEM) untuk *Monitoring* Keamanan *Server* Menggunakan Wazuh," *Merkurius: Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, vol. 2, no. 5, pp. 137–144, 2024, doi: 10.61132/merkurius.v2i5.289.

[11] M. Sovian and B. A. Pramono, "Penerapan Laravel Filament untuk Meningkatkan Sistem Manajemen Billing di Telkom Indonesia," Jurnal Teknologi Terpadu, vol. 11, no. 2, pp. 102–107, 2025.

[12] Suryayusra, D. Anjuju, A. R. Mukti, and A. Khudri, "Implementation and Analysis of Security Information and Event Management at Bina Darma University," INOVTEK Polbeng - Seri Informatika, vol. 11, no. 2, pp. 616–627, May 2026.

[13] R. N. Fahmi, R. Hartono, and D. S. Anwar, "Integrasi Wazuh SIEM dengan ModSecurity dan Virus Total Menggunakan NIST Framework untuk Mendeteksi Serangan Website," JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), vol. 9, no. 4, pp. 6578–6586, Aug. 2025.

[14] A. Ardiansyah and F. Y. Pamuji, "Penerapan Standar TIPHON untuk Kinerja Quality of Service Jaringan Internet (Studi Kasus di Jaringan Alfanet)," JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), vol. 9, no. 5, pp. 8530–8537, Oct. 2025.

[15] E. P. Abeyzia, A. A. H. Dani, and M. Muhallim, "Implementasi Responsive Website pada Sistem Informasi Laboratorium," DEWANTARA: Journal of Technology, vol. 3, no. 2, pp. 102–107, May 2023.